階層型 Predictive E-prop (HP E-prop): 生体妥当な音声系列学習のための統合数理モデル

修士研究

2026 年 11 月 10 日

1　序論と全体アーキテクチャ

階層型 Predictive E-prop（Hierarchical Predictive E-prop: HP E-prop）は、連続音声ストリーム（TIMIT 等）から自己教師ありかつ生物学的に妥当な形式で音響・言語表現を自己組織化するモデルである。大脳皮質の階層的予測符号化理論（Predictive Coding）と、局所的かつ時間前方向に更新を行うオンライン学習則（e-prop）を融合させることで、標準的な時間逆伝播法（BPTT）が抱えるメモリ膨張および生体非妥当性の問題を解消する。 本モデルは、一次聴覚野および高次聴覚野に対応する 2 層の皮質階層（$\ell \in \{1, 2\}$）と、内部表現を凍結して音素分離能を定量評価するための外付け線形 CTC デコーダによって構成される：

1. **第 1 層（$\ell = 1$, 一次聴覚野 A1 相当）**: 短い膜時定数（$\tau_{\text{mem}}^{(1)} \approx 10\,\text{ms}$）を有し、高速に変化する音響スペクトルのフォルマント遷移を追従する。外界の音響特徴量 $\boldsymbol{x}^t$ と自己の予測とのボトムアップ予測誤差により駆動される。
2. **第 2 層（$\ell = 2$, 高次聴覚野 STG 相当）**: 長い膜時定数（$\tau_{\text{mem}}^{(2)} \approx 30$–$50\,\text{ms}$）および長い適応閾値時定数（$\tau_{\text{alif}}^{(2)} \approx 200$–$500\,\text{ms}$）を有し、音素や音節レベルの長期的な時間文脈を保持する。第 1 層に対してトップダウン予測信号を送り、予測可能な活動を抑制相殺（Cancellation）するとともに、第 1 層から上昇してくる残差誤差パルスを受容する。
3. **外付け線形 CTC デコーダ**: 予測符号化による自己組織化には干渉せず、凍結されたスパイク表現の線形分離能（音素エラー率 PER）を客観評価する。

2　スパイキングニューロンおよびシナプス動態

各層 $\ell \in \{1, 2\}$ のニューロンは、スパイク周波数適応（SFA）機構を備えた適応型 LIF（ALIF）ニューロンでモデル化される。

2.1　膜電位の更新式

第 ℓ 層のニューロン i における時刻 $t+1$ の膜電位 $v_i^{(\ell),t+1}$ は、以下の 5 つの項の統合として定式化される：

$$v_i^{(\ell),t+1} = \alpha^{(\ell)} v_i^{(\ell),t} + I_{\text{bu},i}^{(\ell),t} - I_{\text{td},i}^{(\ell),t} + I_{\text{rec},i}^{(\ell),t} + I_{\text{bias}}^{(\ell)} + s_i^{(\ell),t} - z_i^{(\ell),t} b_i^{(\ell),t} \tag{1}$$

各項の定義は以下の通りである：

- **膜減衰率**: $\alpha^{(\ell)} = \exp\!\left(-\Delta t / \tau_{\text{mem}}^{(\ell)}\right)$　（$\tau_{\text{mem}}^{(1)} < \tau_{\text{mem}}^{(2)}$ を満たし、時間階層性を形成）。
- **ボトムアップ予測誤差電流 ($I_{\text{bu},i}^{(\ell),t}$)**:

$$I_{\text{bu},i}^{(1),t} = \sum_k W_{ik}^{\text{in},(1)} d_k^{(1),t}, \quad d_k^{(1),t} = x_k^t - y_k^{(1),t} \tag{2}$$

$$I_{\text{bu},i}^{(2),t} = \sum_j W_{ij}^{\text{bu},(2)} \bar{z}_j^{(1),t} \tag{3}$$

ここで $\boldsymbol{W}^{\text{in},(1)}$ は固定されたランダム結合重みである。

- **トップダウン予測相殺項 ($I^{(\ell),t}_{\mathbf{td},i}$)**:

$$I^{(1),t}_{\mathrm{td},i} = \sum_k W^{\mathrm{td},(1)}_{ik} y^{(2),t}_k \tag{4}$$

$$I^{(2),t}_{\mathrm{td},i} = 0 \quad (\text{最上位層}) \tag{5}$$

上位層の先読み予測が的中している区間では $I_{\mathrm{bu}} \approx I_{\mathrm{td}}$ となり、膜電位の上昇が相殺されてニューロンは沈黙（Silence）する。

- **層内再帰入力 ($I^{(\ell),t}_{\mathbf{rec},i}$)**:

$$I^{(\ell),t}_{\mathrm{rec},i} = \sum_j W^{\mathrm{rec},(\ell)}_{ij} \bar{\bar{z}}^{(\ell),t}_j \tag{6}$$

同一層内の時間的文脈やアトラクタを保持する。

- **リセットおよびノイズ項**: $s^{(\ell),t}_i$ は自律発火を支えるオルンシュタイン・ウーレンベック（OU）ノイズ、$z^{(\ell),t}_i b^{(\ell),t}_i$ は発火後の閾値減算リセットを表す。

2.2 発火判定、適応閾値、シナプス平滑化

発火判定はヘヴィサイドの階段関数 $\Theta(\cdot)$ により行われる：

$$z^{(\ell),t}_i = \Theta(v^{(\ell),t}_i - b^{(\ell),t}_i) \tag{7}$$

動的適応閾値 $b^{(\ell),t}_i$ の更新式は以下の通りである：

$$b^{(\ell),t}_i = v_{\mathrm{th}} + \beta^{(\ell)} a^{(\ell),t}_i, \quad a^{(\ell),t+1}_i = \rho^{(\ell)} a^{(\ell),t}_i + z^{(\ell),t}_i \tag{8}$$

ここで $\rho^{(\ell)} = \exp\!\left(-\Delta t/\tau^{(\ell)}_{\mathrm{alif}}\right)$ である。 スパイク列は因果的ダブル指数フィルタ（τ_r, τ_d）によって平滑化され、シナプス伝達電流 $\bar{\bar{z}}^{(\ell),t}_i$ となる：

$$\bar{\bar{z}}^{(\ell),t}_i = \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau_d}\right) \bar{\bar{z}}^{(\ell),t-1}_i + q^{(\ell),t-1}_i \tag{9}$$

$$q^{(\ell),t}_i = \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau_r}\right) q^{(\ell),t-1}_i + \frac{1}{\tau_r \tau_d} z^{(\ell),t}_i \tag{10}$$

発火の疑似微分（サロゲート勾配）$\psi^{(\ell),t}_i$ には区分的線形関数を用いる：

$$\psi^{(\ell),t}_i = \frac{\gamma_d}{v_{\mathrm{th}}} \max\left(0, 1 - \left|\frac{v^{(\ell),t}_i - b^{(\ell),t}_i}{v_{\mathrm{th}}}\right|\right) \tag{11}$$

3 自己教師あり先読み予測の目的関数

現時刻の再構成によるショートカット学習を排し、時間文脈の保持を強制するため、各階層において 1 ステップ未来の先読み二乗誤差最小化を課す：

$$E^{(1)} = \frac{1}{2} \sum_t \sum_k \left(y^{(1),t}_k - x^{t+1}_k\right)^2, \quad y^{(1),t}_k = \sum_j W^{\mathrm{out},(1)}_{kj} \bar{\bar{z}}^{(1),t}_j \tag{12}$$

$$E^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_t \sum_m \left(y^{(2),t}_m - \bar{\bar{z}}^{(1),t+1}_m\right)^2, \quad y^{(2),t}_m = \sum_j W^{\mathrm{out},(2)}_{mj} \bar{\bar{z}}^{(2),t}_j \tag{13}$$

4　局所 e-prop 則によるシナプス重み更新

e-prop 勾配分解定理に基づき、全体の誤差勾配 $\frac{\partial E^{(\ell)}}{\partial W_{ji}}$ は、トップダウン学習シグナル $L_j^{(\ell),t}$ とシナプス局所の適格性トレース $e_{ji}^{(\ell),t}$ の積へと因子分解される：

$$\frac{\partial E^{(\ell)}}{\partial W_{ji}} = \sum_t L_j^{(\ell),t} e_{ji}^{(\ell),t} \tag{14}$$

4.1　適格性トレース（Eligibility Trace）

適格性トレースは時間順方向の局所漸化式で計算される：

$$e_{ji}^{\mathrm{rec},(\ell),t} = \psi_j^{(\ell),t} \left(\bar{\bar{z}}_i^{(\ell),t-1} - \beta^{(\ell)} \epsilon_{ji,b}^{\mathrm{rec},(\ell),t} \right) \tag{15}$$

$$\epsilon_{ji,b}^{\mathrm{rec},(\ell),t+1} = \psi_j^{(\ell),t} \bar{\bar{z}}_i^{(\ell),t-1} + \left(\rho^{(\ell)} - \beta^{(\ell)} \psi_j^{(\ell),t} \right) \epsilon_{ji,b}^{\mathrm{rec},(\ell),t} \tag{16}$$

同様に、層間順方向結合 $\boldsymbol{W}^{\mathrm{bu},(2)}$ に対する適格性トレースは以下の通りである：

$$e_{ji}^{\mathrm{bu},(2),t} = \psi_j^{(2),t} \left(\bar{\bar{z}}_i^{(1),t-1} - \beta^{(2)} \epsilon_{ji,b}^{\mathrm{bu},(2),t} \right) \tag{17}$$

$$\epsilon_{ji,b}^{\mathrm{bu},(2),t+1} = \psi_j^{(2),t} \bar{\bar{z}}_i^{(1),t-1} + \left(\rho^{(2)} - \beta^{(2)} \psi_j^{(2),t} \right) \epsilon_{ji,b}^{\mathrm{bu},(2),t} \tag{18}$$

4.2　各重みのオンライン更新則

各層の学習シグナルは、層固有のランダムフィードバック行列 $\boldsymbol{B}^{(\ell)}$（Random Broadcast Alignment）を介して供給される：

$$L_j^{(1),t} = \frac{1}{\tau_r \tau_d} \sum_k B_{jk}^{(1)} \left(y_k^{(1),t} - x_k^{t+1} \right) \tag{19}$$

$$L_j^{(2),t} = \frac{1}{\tau_r \tau_d} \sum_m B_{jm}^{(2)} \left(y_m^{(2),t} - \bar{\bar{z}}_m^{(1),t+1} \right) \tag{20}$$

目標発火率 $f^* = 10\mathrm{Hz}$ を維持する恒常性発火率正則化を含む各重み更新則は以下の通りである：

$$\Delta W_{ji}^{\mathrm{rec},(\ell)} = -\eta \sum_t L_j^{(\ell),t} e_{ji}^{\mathrm{rec},(\ell),t} - \eta \lambda_W W_{ji}^{\mathrm{rec},(\ell)} + \eta c_{\mathrm{reg}} \sum_t \left(f^* - \bar{f}_j^{(\ell)} \right) e_{ji}^{\mathrm{rec},(\ell),t} \tag{21}$$

$$\Delta W_{ji}^{\mathrm{bu},(2)} = -\eta \sum_t L_j^{(2),t} e_{ji}^{\mathrm{bu},(2),t} - \eta \lambda_W W_{ji}^{\mathrm{bu},(2)} \tag{22}$$

$$\Delta W_{kj}^{\mathrm{out},(1)} = -\eta \sum_t \left(y_k^{(1),t} - x_k^{t+1} \right) \bar{\bar{z}}_j^{(1),t} \tag{23}$$

$$\Delta W_{mj}^{\mathrm{out},(2)} = -\eta \sum_t \left(y_m^{(2),t} - \bar{\bar{z}}_m^{(1),t+1} \right) \bar{\bar{z}}_j^{(2),t} \tag{24}$$